PRÉSENTATION · SIMULATION DE GOUVERNANCE MULTI-LLM

ARIA

ARCHITECTURE DE RAISONNEMENT INSTITUTIONNEL PAR L'IA

Une simulation de gouvernance où un conseil de ministres composé d'intelligences artificielles délibère sur chaque question, où une présidence arbitre, et où le peuple décide. Elle se pratique avec des modèles de langage, ou sans aucune IA.

Pour commencer : chapitres 01, 09, 03 et 06. Le reste approfondit.

Une question

ARIA est une simulation de gouvernance par intelligence artificielle. Une question de politique publique est soumise à un conseil de ministres composé d'intelligences artificielles. Une présidence arbitre, puis les citoyens décident. Chaque décision reste inscrite dans la mémoire du pays et pèse sur les suivantes.

Ce que fait la simulation

- **Une question est posée.** Une question de politique publique, réelle ou inventée.
- **Le conseil délibère.** Chaque ministère répond à partir de son archétype. Les réponses se croisent, puis la présidence arbitre.
- **Les citoyens décident.** La satisfaction et le score ARIA évoluent. Le Chronolog garde la trace de la décision.

Ce qu'ARIA n'est pas

- **Un remplacement de la démocratie.** Le peuple garde le dernier mot, et il peut toujours refuser.
- **Un outil d'optimisation.** Un régime autoritaire peut garder une satisfaction basse pendant longtemps : c'est cohérent avec le régime, pas une erreur du modèle.
- **Un outil de propagande.** Tous les régimes sont modélisés, et toutes les postures sont représentées.

Lancer une première simulation

01 Ouvrez la simulation sur flodus.github.io/aria-llm-council (https://flodus.github.io/aria-llm-council).

02 Choisissez le mode **Board Game** pour une simulation sans IA et sans clé d'API. Ou entrez une clé (Claude, Gemini, Grok, OpenAI ou OpenRouter) pour faire délibérer de vrais modèles.

03 Nommez le monde et choisissez un pays, réel ou fictif.

04 Lancez un cycle : une question est posée, le conseil délibère, les citoyens votent.

05 Observez le Chronolog et l'évolution de la satisfaction, puis testez un autre régime.

Le conseil et sa présidence

Le gouvernement ARIA est composé, dans sa configuration de départ, de deux présidents, douze ministres et sept ministères. Cette configuration est une base : elle se modifie.

La constitution

Chaque composant possède un prompt fondateur. Ces prompts encodent des valeurs, des missions et des philosophies d'action. Ils sont rédigés par une assemblée constituante citoyenne tirée au sort, et révisables selon le même processus démocratique (voir le chapitre 11 pour le calendrier de révision).

La configuration est évolutive. De nouveaux ministères peuvent être créés selon les besoins de la société ; les ministères existants peuvent fusionner ou se scinder. Le nombre de présidents varie de zéro à trois, selon la constitution du pays. La Destinée peut aussi remplacer la présidence (voir la dernière ligne du tableau).

Les configurations de la présidence

La présidence arbitre après les délibérations des ministres. Ce n'est pas un chef : c'est un synthétiseur de dernière instance. Chaque configuration encode un rapport différent à l'autorité et à la décision.

CONFIGURATION	CE QU'ELLE ENCODE	QUAND LE CONSEIL EST DIVISÉ
☉ **Le Phare (Soleil)**	Président de la Volonté et de la Direction. Décide sur la base de la noblesse, de la loi et de l'avenir.	Il incarne la vision de long terme et la cohérence systémique.
☽ **La Boussole (Lune)**	Présidente de l'Âme et de la Réception. Décide sur la base du besoin, de l'émotion collective et de la paix intérieure.	Elle incarne la mémoire des conséquences humaines et l'instinct de protection.
☉☽ **Présidence duale**	Le Phare et la Boussole à égalité absolue. Pas de vice-président, pas de hiérarchie.	Si elles s'accordent, une synthèse unique va au référendum ; si elles divergent, deux opinions distinctes y vont.
✡ **Collégiale**	Le vote des douze ministres tient lieu de présidence, avec une synthèse constitutionnelle.	Le conseil tranche sans présidence individuelle.
Destinée omniprésente	La Destinée remplace la présidence : elle écrit la synthèse finale, sans arbitrage du Phare ni de la Boussole.	La décision va directement au peuple. Voir le chapitre 06.

Pourquoi deux présidences à égalité

Le Phare et la Boussole ne sont pas une hiérarchie. Ce sont deux manières complémentaires d'arbitrer : l'une par la direction, l'autre par la mémoire et le ressenti collectif. Quand elles s'accordent, la décision est plus solide. Quand elles divergent, la divergence est elle-même une information, et le peuple reçoit les deux options.

> Dans la simulation, le paramétrage se fait à trois niveaux : le monde entier (écran d'accueil), chaque pays (constitution propre) et la simulation en cours (modale Constitution). Rien n'est définitif entre deux cycles.

Les douze voix

Douze ministres, douze façons de penser. Chacun porte un archétype, une manière de parler et un angle d'analyse qui lui est propre. Aucun n'est supérieur aux autres : un seul serait un monomaniaque.

Le principe du prompt à trois niveaux

Chaque ministre possède trois niveaux de prompt superposés. Le prompt d'**essence** définit qui il est. Le prompt de **communication** définit comment il parle. L'**angle universel** définit la dimension qu'il couvre systématiquement dans chaque annotation inter-ministérielle.

Les douze archétypes

Les douze voix s'inspirent des douze signes du zodiaque, une cartographie ancienne des types psychologiques, que Carl Gustav Jung a explorée dans ses travaux sur les archétypes. Ce choix est une base de départ, pas une croyance à défendre : l'inspiration n'a pas de correspondance exacte, et le nom, le signe et l'icône de chaque ministre sont modifiables.

MINISTRE	ESSENCE	ANGLE D'ANALYSE
L'Initiateur	Le courage comme moteur de l'action. Défend l'action immédiate, même imparfaite, contre l'inaction parfaite.	Où devons-nous agir maintenant ? Quelle est la première étape concrète ?
Le Gardien	La stabilité comme fondation. Construit solide, protège ce qui a été acquis.	Avons-nous les réserves pour tenir ? Quel est le vrai coût à long terme ?
Le Communicant	La circulation comme condition de la vitalité. Relie les idées et empêche le système de se rigidifier.	Comment sera-t-elle comprise ? Qui n'a pas été consulté ?
Le Protecteur	La sécurité comme droit fondamental. Porte la voix de ceux qui ne parlent pas fort.	Les gens se sentiront-ils en sécurité ? Qui risque de se retrouver sans filet ?
L'Ambassadeur	Le rayonnement comme levier d'influence. Donne du sens et de la grandeur aux décisions.	Cette décision fait-elle grandir notre image collective ?
L'Analyste	La précision comme service rendu à tous. Corrige les approximations sans condescendance.	Est-ce que ça fonctionne vraiment ? Quels protocoles ont été négligés ?
L'Arbitre	L'équité comme condition de la paix sociale. Présente plusieurs perspectives avant de conclure.	Qui se sentira lésé ? Quelle minorité risque d'être oubliée ?
L'Enquêteur	La vérité comme fondation de la confiance. Pose les questions que personne n'ose poser.	Qu'est-ce qu'on nous cache ? Quels intérêts se dissimulent ?
Le Guide	La vision comme boussole du long terme. Ouvre des horizons.	Nous rend-elle collectivement plus sages ? Où nous mène-t-elle dans vingt ans ?
Le Stratège	La structure comme garantie de la durée. Évalue chaque décision à l'aune du siècle prochain.	Tiendra-t-elle dans cinquante ans ? Crée-t-elle des précédents problématiques ?

MINISTRE	ESSENCE	ANGLE D'ANALYSE
L'Inventeur	L'innovation comme moteur du progrès collectif. Casse les règles obsolètes.	Recyclons-nous une vieille idée ? Existe-t-il une approche radicalement différente ?
Le Guérisseur	La compassion comme intelligence du vivant. Rappelle la dimension humaine et spirituelle des décisions.	Quel climat émotionnel entoure cette décision ? Quel sens donne-t-elle à notre vie commune ?

Comment un ministre répond

Un ministre ne récite pas. Il lit la question à travers son essence, la formule dans son style de communication, puis l'annote depuis son angle universel. Une question sur l'énergie ne reçoit pas la même réponse de l'Analyste (faisabilité, défauts opérationnels) et du Guérisseur (ce que la population ressent face à l'incertitude). C'est cette pluralité qui produit des synthèses plus robustes qu'un seul point de vue.

Les sept ministères

Chaque ministère réunit deux ministres aux philosophies complémentaires et antagonistes. Leur désaccord n'est pas un défaut : c'est le mécanisme qui produit des synthèses plus robustes qu'un ministre seul.

Le principe de composition

Les sept ministères de départ, chacun avec son duo : le premier ministre tranche la question dans son domaine, le second la tempère ou la prolonge. Le désaccord est explicite, et il est transmis à la présidence.

MINISTÈRE	DUO	MISSION
Justice et Vérité	Arbitre · Enquêteur	Garantir l'équilibre des droits et la révélation des faits. Que personne ne soit au-dessus de la loi, ni en dessous de la vérité.
Économie et Ressources	Gardien · Analyste	Assurer la durabilité matérielle en transformant l'effort en richesse durable. Objectif : zéro gaspillage, croissance concrète et mesurable.
Défense et Souveraineté	Stratège · Initiateur	Protéger l'intégrité du territoire et l'honneur de la nation. Être le bouclier et l'épée, sans jamais agir sans structure.
Santé et Protection sociale	Guérisseur · Protecteur	Prendre soin du corps et de l'âme de la nation. L'humain avant les chiffres ; des soins dignes pour chaque citoyen.
Éducation et Élévation	Communicant · Guide	Transmettre le savoir d'hier pour former les citoyens de demain. Apprendre à poser des questions, puis à chercher les réponses au bout du monde.
Transition écologique	Inventeur · Ambassadeur	Gérer la survie de la biosphère et l'adaptation aux mondes de demain. Inventer ce qui n'existe pas encore.
Industrie et Infrastructures	Gardien · Stratège	Construire ce qui dure. Transformer la production brute en systèmes circulatoires : chaque infrastructure est un pari sur le siècle prochain.

Un ensemble modulaire

Le nombre de ministères n'est pas fixé. Un ministère du Numérique, du Vieillissement ou tout autre domaine qui devient prioritaire peut être créé. L'assemblée constituante citoyenne décide de la création, de la fusion ou de la suppression. Dans la simulation, chaque ministère peut être activé ou désactivé, et chaque ministre individuellement modifié.

Le flux de décision

Une question entre dans le conseil et en ressort sous forme de décision soumise au peuple. Entre les deux, elle traverse sept regards ministériels, une annotation croisée et deux synthèses présidentielles. Le dernier mot reste au peuple.

Le mode normal : dualité ministérielle

01 **Question posée.** L'assemblée constituante citoyenne soumet une à trois questions par mois à chaque ministère.

02 **Délibération interne.** Les deux ministres du ministère concerné délibèrent depuis leurs prompts généraux et leurs prompts ministériels. Ils produisent une synthèse ministérielle.

03 **Annotations inter-ministérielles.** La synthèse est transmise aux six autres ministères. Chaque ministre annote depuis son propre prompt, sur le ministère émetteur.

04 **Synthèse présidentielle.** Le Phare et la Boussole reçoivent la synthèse et ses annotations. Chacun produit sa synthèse globale.

05 **Référendum citoyen.** Le peuple reçoit une ou deux opinions selon la convergence présidentielle, et décide.

Ce que ce flux produit : une décision filtrée par sept perspectives ministérielles, annotée par toutes les autres depuis leur angle, synthétisée par deux philosophies présidentielles complémentaires, puis validée par le peuple.

Le mode crise : les douze voix

Une situation est déclarée urgence lorsqu'au moins deux des quatre critères suivants sont réunis, dont nécessairement le risque irréversible ou l'effondrement critique :

- impact systémique immédiat : plus de 20 % de la population directement touchée ;
- risque irréversible : la situation ne pourra pas être corrigée après le délai d'action ;
- délai d'action critique : moins de 30 jours ;
- effondrement d'une fonction vitale : eau, énergie, santé ou sécurité.

En mode crise, tous les ministères délibèrent en parallèle, et le cercle comme la présidence sont court-circuités. Trois ministres valident le déclenchement (l'Analyste, le Stratège, l'Arbitre). Trois autres proposent la fin de crise (le Gardien, qui demande si les ressources sont rétablies ; le Protecteur, qui demande si le sentiment de sécurité est revenu ; le Guide, qui demande si la sortie est claire et partagée).

> Dans la version disponible, la crise est détectée à partir des mots-clés de la question (voir le chapitre 06) et court-circuite la délibération ordinaire.

Ce que le peuple reçoit

Le citoyen ne reçoit pas une recommandation brute. Il reçoit une décision accompagnée de ses désaccords : quels ministères ont convergé, lesquels se sont opposés, et pourquoi la présidence a choisi telle option plutôt qu'une autre. C'est le sens de la transparence défendue par le projet.

La Destinée du Monde

Dans tout gouvernement, il y a un rapport au destin : certains le tiennent à distance, d'autres le placent au cœur du pouvoir. C'est en quelque sorte la religion des États. Dans ARIA, la Destinée du Monde est la voix qui porte cette question.

L'Oracle, ou la Völva

L'Oracle s'inspire de la Völva de la Völuspá, la voyante qui lit les signes. Il déchiffre les probabilités cachées derrière la question. Il voit ce que les ministres refusent de voir, non par mauvaise foi, mais parce que leur mandat ne va pas jusque-là. L'Oracle ne tranche pas : il nomme ce qui est en train de se passer, pour que le conseil puisse au moins le regarder en face.

La Trame, ou le Wyrd

La Trame reprend la notion de Wyrd, le destin des peuples germaniques du Nord et de l'Angleterre ancienne. Elle ne prédit rien. Elle transforme l'aléa en volonté : ce que le destin impose, elle force à en faire un choix. Elle refuse le confort du « nous ne pouvions pas savoir ». Toute crise était visible ; tout effondrement était un choix fait plus tôt.

Trois façons de vivre la Destinée

Le niveau de Destinée se règle pays par pays, dans la constitution.

I	II	III
Laïque	**Présente**	**Omniprésente**
La Destinée reste en retrait. Elle n'intervient qu'en cas de crise existentielle, et ses voix entrent dans la synthèse finale comme contrepoids.	La Destinée siège à chaque délibération, comme un ministère à part entière. Sa synthèse pèse davantage : la présidence la reçoit en premier et doit la discuter explicitement avant de trancher.	La Destinée remplace la présidence. C'est elle qui fait la synthèse finale, sans arbitrage du Phare ni de la Boussole, et la décision va directement au peuple.

Une question ouverte : le ministère du Culte

Toute société humaine a une dimension spirituelle. L'ignorer ne la fait pas disparaître ; elle se manifeste ailleurs, souvent de manière moins contrôlée. La Destinée occupe une partie de cet espace, mais la question reste ouverte :

- Un ministère du Culte est-il nécessaire, et dans quels contextes ? Dans une société fortement laïque, cette dimension peut être subsumée dans l'Éducation.
- Qui rédige son prompt, et comment garantir qu'il représente la pluralité des traditions présentes dans la société ?
- Quels archétypes incarnent le mieux la tension entre foi institutionnelle et spiritualité vivante ?

> Ces questions n'ont pas de réponse universelle. Elles doivent être tranchées par l'assemblée constituante de chaque société qui choisit d'implanter ARIA.

Les régimes et les nations

Chaque régime change le ton du conseil, la satisfaction du peuple et la manière dont les agents répondent. Deux nations peuvent délibérer sur la même question avec des constitutions opposées, et obtenir des réponses incompatibles.

Les douze régimes

Chaque régime affecte le multiplicateur de satisfaction (comment le peuple réagit aux décisions), le taux de croissance économique par défaut, le score ARIA de base et le ton des synthèses et des réponses archétypées.

RÉGIME	BLOC	SCORE ARIA DE BASE	SATISFACTION ×
🗳️ **Démocratie libérale**	Occident	48	1,2
🗳️ **Démocratie directe**	Occident	52	1,35
🏛️ **République fédérale**	Occident	44	1,0
👑 **Monarchie constitutionnelle**	Occident	38	0,9
🤖 **Technocratie ARIA**	Techno	72	0,85
☭ **Communisme**	Est	32	0,78
💼 **Oligarchie**	Autoritaire	26	0,75
👑 **Monarchie absolue**	Autoritaire	28	0,72
🕌 **Théocratie**	Autoritaire	18	0,8
🔒 **Régime autoritaire**	Autoritaire	20	0,65
⚡ **Nationalisme autoritaire**	Autoritaire	14	0,68
🎖️ **Junte militaire**	Autoritaire	16	0,7

Le score ARIA n'est pas un jugement moral

Le score ARIA mesure la résilience systémique, pas la vertu. Une théocratie bien gérée peut dépasser une démocratie en crise. Une satisfaction basse peut durer des dizaines de cycles dans un régime autoritaire : c'est cohérent avec le régime, et ce n'est pas une erreur du modèle.

Ce qu'une nation contient

Chaque pays est une entité politique complète, pas seulement un nom et un drapeau :

- un régime, parmi les douze ;
- une présidence configurée : Phare, Boussole, duale ou collégiale ;
- une constitution des ministères : lesquels sont actifs, avec quels prompts ;
- des agents personnalisés : essences, styles et postures propres à cette nation ;
- un score ARIA et une satisfaction populaire, qui fluctue à chaque vote ;
- des ressources, un terrain et un bloc géopolitique.

Trois niveaux de réglage, sans configuration définitive

I	II	III
Avant le lancement	**En cours de simulation**	**À tout moment**
Écran d'accueil : choisir ou générer un monde (graine déterministe), régler la gouvernance commune, surcharger la constitution de chaque pays.	Modale Constitution : changer le régime d'un pays, basculer la présidence, activer ou désactiver des ministères et des ministres, modifier les prompts, revenir au modèle du monde.	Réglages : mode IA, assignation des fournisseurs et des modèles, gouvernance par défaut, activation de la Destinée du Monde.

Il n'y a pas de configuration définitive. Tout peut être reconditionné entre deux cycles.

Deux terrains d'expérience

ARIA s'expérimente dans trois contextes : un monde réel, où l'on gouverne des pays existants ; un pays fictif, où l'on invente une société à partir d'archétypes réels ; et une planète vierge, où l'on fonde une communauté sans passé.

La planète vierge

Une communauté fondée *ex nihilo*. Pas de passé partagé, pas de tradition politique héritée, pas de frontières tracées dans le sang. Les prompts n'encodent que des valeurs délibérément choisies par l'assemblée constituante fondatrice.

Ce contexte permet de tester la cohérence interne du modèle sans interférence historique. Les dynamiques observées sont la gouvernance adaptative par cycles, l'émergence de schismes, la création de nouvelles entités, et le besoin d'un conseil entre entités.

> C'est le contexte le plus neutre au sens strict : aucun passé, aucune nation héritée. Mais il reste une base : les prompts de départ portent des choix, et ils sont modifiables comme tout le reste.

Le pays fictif : archétypes réels, nations inventées

Une société imaginaire dont le prompt de contexte encode une synthèse culturelle et historique cohérente, sans renvoyer à aucun pays réel. Elle a une histoire, des tensions sociales héritées, une géopolitique régionale, une économie avec ses forces et ses faiblesses.

Une simulation peut réunir jusqu'à six nations, fictives ou réelles. Chacune a son régime, sa constitution et ses agents.

Le monde réel

Dans le monde réel, les pays existants reçoivent une constitution et un régime à leur tour. La simulation utilise des données réelles sur les pays (population, terrain, bloc) et un globe 3D pour naviguer entre les nations. La génération complète de la carte reste à refaire (voir le chapitre 13).

Soumettre le même dilemme à deux contextes

> *« Soumettre le même dilemme aux deux contextes et comparer les délibérations révèle ce que l'histoire et la culture ajoutent, ou soustraient, à la capacité décisionnelle d'une société. »*

C'est la méthode la plus utile d'ARIA comme outil de réflexion. Un même problème (une pénurie d'eau, une innovation qui bouleverse l'emploi) posé à une planète vierge puis à un pays réel montre ce qui relève de la structure et ce qui relève de l'histoire.

Les modes de simulation

ARIA se déroule de deux manières qui partagent les mêmes règles. Le mode LLM fait délibérer de vrais modèles de langage. Le mode Board Game tourne hors ligne, sans aucune IA, sur des contenus écrits à la main. C'est le même monde, vu par deux moteurs.

Le mode LLM : délibération vivante

Chaque rôle du conseil peut être confié à un fournisseur et à un modèle différents. Les fournisseurs supportés sont Claude, Gemini, Grok, OpenAI et OpenRouter, qui donne accès à un grand nombre de modèles.

RÔLE	CE QU'IL PRODUIT
Ministre A	Position, argument, mot-clé
Ministre B	Contre-position, nuance
Synthèse du ministère	Convergence ou divergence, recommandation
Cercle	Annotations courtes des autres ministères
Phare	Vision présidentielle
Boussole	Mémoire présidentielle
Synthèse présidentielle	Arbitrage final et question soumise au vote

Trois modes d'architecture existent :

- **ARIA** : plusieurs fournisseurs orchestrés, la configuration de référence ;
- **SOLO** : un seul fournisseur pour tous les rôles, pour une cohérence maximale ;
- **CUSTOM** : une assignation rôle par rôle, pour qui veut tout régler.

Le mode Board Game : zéro IA

Il s'active depuis l'écran d'accueil et ne demande aucune clé d'API. Le contenu éditorial complet est embarqué dans des fichiers JSON :

- `aria_questions.json` : des pools de questions par ministère, plus les questions existentielles ;
- `aria_reponses.json` : les réponses par archétype, régime et posture (radical, prudent, statu quo) ;
- `aria_syntheses.json` : les synthèses de délibération, par ministère, régime et convergence ;
- `aria_annotations.json` : les annotations du cercle inter-ministériel.

Chaque ministre répond selon son archétype, le régime actif et sa posture. Les questions arrivent par routage de mots-clés ou au hasard. Le vote est calculé, la satisfaction fluctue, le Chronolog s'alimente. La simulation se pratique seul, à plusieurs, ou en atelier, sans connexion ni serveur. Tous les fichiers ont un miroir anglais complet.

> **Ce que le mode Board Game n'est pas.** C'est une façon de faire vivre le modèle sans machine, pas une version au rabais. Les réponses sont écrites, donc finies : il ne peut pas inventer une question inédite. Le mode LLM répond à des questions neuves, au prix d'une variabilité que l'on ne maîtrise pas entièrement.

Ce qui fonctionne aujourd'hui

FONCTIONNALITÉ	ÉTAT
Conseil multi-LLM (six phases)	Complet
Mode Board Game (zéro IA)	Complet
Quatre modes de présidence	Complet
Douze régimes politiques	Complet
Mode crise (tous les ministères)	Complet
Mode collégial	Complet
Destinée du Monde (Oracle et Trame)	Complet
Constitution par pays, en cours de simulation	Complet
Personnalisation des agents (prompts, essences)	Complet
Sécession et nouvelles nations	Complet
Chronolog avec snapshots de cycle	Complet
Carte du monde, génération procédurale	Refonte à venir
Multijoueur en réseau	Base posée, non livrée

Les sécessions

Quand un groupe ne se reconnaît plus dans les décisions répétées du système, il peut faire sécession et fonder une nouvelle entité avec ses propres prompts fondateurs. Cette possibilité n'est pas un bogue : c'est l'une des caractéristiques essentielles d'ARIA.

Un signal, pas un échec

Une bonne gouvernance ne cherche pas à empêcher les sécessions. Elle cherche à les rendre inutiles le plus longtemps possible, et, lorsqu'elles deviennent inévitables, à les rendre paisibles et constructives. Une sécession dit quelque chose : une partie de la population ne se reconnaît plus dans la manière dont le système délibère. Le système doit l'entendre avant de la subir.

Le protocole de sécession assistée

01 **La période de négociation.** Avant toute sécession formelle, une période de négociation obligatoire s'ouvre, typiquement entre trois et douze mois selon la taille du groupe. Elle sert à tenter une révision des prompts fondateurs qui rendrait la sécession inutile.

02 **Le traité de non-agression.** Avant de recevoir une aide au départ, le groupe signe un traité avec l'entité d'origine. Il définit les frontières, les ressources partagées, les règles de coexistence et les mécanismes de résolution des conflits futurs.

> L'aide au départ n'est pas de la naïveté. C'est un calcul rationnel : une sécession assistée dans un cadre contractuel est bien moins dangereuse qu'une sécession hostile et précaire.

Une dynamique entre entités

Dès que plusieurs entités coexistent, les ressources partagées imposent une coordination. Un conseil inter-entités émerge naturellement, fondé sur le même modèle ARIA. C'est une forme de darwinisme politique assumé : les entités dont les systèmes de gouvernance ne fonctionnent pas disparaissent ou fusionnent, et celles qui fonctionnent se multiplient.

Dans la planète vierge, ces dynamiques sont le terrain d'observation principal : schismes, nouvelles entités, alliances et conflits naissent de décisions que personne n'a héritées.

Où en est la mécanique

La sécession et la création de nouvelles nations sont disponibles aujourd'hui. Le délai de négociation et le traité de non-agression ne sont pas encore implémentés.

Mémoire et révision

Une démocratie qui ne se souvient pas répète ses erreurs. ARIA consigne tout : chaque délibération, chaque décision, chaque effet observé. Le conseil ne peut pas répéter une décision dont les effets néfastes ont déjà été documentés sans l'assumer explicitement.

Le Chronolog

Toutes les délibérations, décisions et leurs effets observés sont consignés dans un chronolog public : la mémoire cumulative du système, accessible à tous les citoyens. À chaque nouvelle délibération, les décisions des cycles précédents sont injectées dans le contexte de chaque ministre.

Le Chronolog affiche les votes, les sécessions, les changements de constitution, les nouvelles nations et la diplomatie entre pays. Chaque cycle fait l'objet d'un résumé, avec ses écarts de satisfaction et de score ARIA.

Le Chroniqueur

Pour chaque pays, un agent, le Chroniqueur, écrit une mémoire narrative : un récit qui résume ce que le pays a décidé, subi et oublié. Cette mémoire est injectée dans les délibérations suivantes. Elle est visible dans le Chronolog, dans le panneau du pays et pendant la délibération elle-même. Elle peut être rédigée par une IA ou, sans IA, par un générateur déterministe.

Les cycles de révision

5 **Tous les 5 ans : revue des effets** Le conseil analyse les écarts entre les intentions et les résultats réels. Les prompts ministériels spécifiques peuvent être ajustés.	7 **Tous les 7 ans : révision constitutionnelle** Les prompts fondateurs des ministres et les missions ministérielles peuvent être remis en question. Des ministères peuvent être créés ou supprimés.	∞ **À tout moment : révision extraordinaire** Un groupe de citoyens peut déclencher une révision extraordinaire lorsqu'un seuil de signatures est atteint.

Toute révision suit le processus de la rédaction initiale : une assemblée constituante citoyenne tirée au sort, une délibération ouverte, une validation par référendum.

> Dans la simulation, les nouvelles décisions entrent dans le Chronolog et nourrissent le cycle suivant. Les révisions à cinq et sept ans ne sont pas encore automatisées dans la simulation.

Neutralité, pouvoir et limites

ARIA ne prétend pas être un arbitre sans valeurs. Elle prétend rendre ses valeurs visibles, les soumettre au peuple et les garder révisables. Ce chapitre dit ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas, et ce qui reste à trancher.

La neutralité, précisée

ARIA est neutre dans son fonctionnement, pas dans son contenu. Elle est livrée sans gouvernement ni passé. Sa base de départ (les douze archétypes, inspirés du zodiaque sans correspondance exacte, et les contextes de pays) a été rédigée par le porteur du projet. Elle est entièrement modifiable.

Les questions viennent des citoyens, les votes aussi, et les prompts ne changent que par une assemblée tirée au sort, validée par référendum. La neutralité visée est donc procédurale et temporelle. Une réponse « objective », entre guillemets : les prompts portent toujours des choix, mais ces choix sont visibles et contestables.

> La planète vierge permet de pousser cette logique à son terme : une communauté fondée sans passé, dont les prompts ne sont choisis que par son assemblée fondatrice.

La neutralité dans le temps

ARIA ne raisonne pas pour l'échéance électorale suivante. Ses cycles de revue (5 ans) et de révision constitutionnelle (7 ans) l'obligent à regarder les conséquences de ses décisions, et le Chronolog l'empêche d'oublier ce qu'elle a décidé. Cette durée est une protection contre le court-termisme, et non une promesse de sagesse.

Le pouvoir des prompts

Rédiger les prompts fondateurs est l'acte politique le plus important du système. Ce pouvoir appartient à l'assemblée constituante citoyenne, jamais à un gouvernement, jamais à des concepteurs techniques. Toute tentative de modifier les prompts hors du processus démocratique doit être traitée comme une tentative de coup d'État institutionnel.

Les biais des modèles

Les modèles de langage reproduisent les biais de leurs données d'entraînement. Des audits indépendants réguliers, un droit citoyen de contester les productions et le pluralisme dans le choix des modèles sont indispensables. Aucun modèle ne doit avoir le monopole de la délibération.

La responsabilité juridique

Quand une décision d'ARIA cause un préjudice, qui est responsable ? Ce vide doit être anticipé par un cadre juridique spécifique avant tout déploiement opérationnel. Le projet ne le comble pas à lui seul.

La transparence comme condition

Un système de gouvernance augmentée et opaque serait pire que le statu quo. La publication systématique des délibérations, la lisibilité du Chronolog et le droit de contester toute décision sont des conditions fondamentales, pas des options.

La modifiabilité, risque assumé

Tous les prompts sont modifiables. C'est une force, parce que le système peut évoluer. C'est aussi un risque, parce que des modifications mal encadrées peuvent dénaturer le système. Chaque modification doit être documentée, justifiée et soumise au même processus démocratique que la rédaction initiale.

Ce qu'ARIA n'est pas

- **Un remplacement de la démocratie.** La souveraineté populaire reste le principe fondateur et le verrou final.
- **Une technocratie déguisée.** Les décisions finales appartiennent aux citoyens.
- **Un simulateur de statistiques.** Une satisfaction basse peut durer longtemps sous un régime autoritaire : c'est cohérent, pas une erreur.
- **Un outil de propagande.** Tous les régimes sont modélisés, toutes les postures représentées.

Feuille de route

Ce qui fonctionne aujourd'hui, ce qui n'est pas encore fait, et ce qui dépend de personnes plutôt que du code.

Aujourd'hui

- Conseil multi-fournisseurs, en six phases, ou mode Board Game sans IA.
- Présidences : Phare, Boussole, duale, collégiale.
- Douze régimes politiques, avec des tons ministériels différents.
- Mode crise, avec détection par mots-clés, et Destinée du Monde (Oracle et Trame).
- Constitutions modifiables par pays, en cours de simulation.
- Sécession et création de nouvelles nations.
- Chronolog public, et mémoire narrative par pays (le Chroniqueur).
- Jusqu'à six nations par simulation, sur un globe 3D.
- Interface en français et en anglais.

Pas encore

- **Carte du monde générée.** Le globe 3D est là, mais la génération complète de la carte reste à refaire.
- **Sécession assistée.** Le délai de négociation et le traité de non-agression ne sont pas encore implémentés.
- **Révisions à cinq et sept ans.** Elles ne sont pas encore automatisées dans la simulation.
- **Multijoueur.** Seule une base serveur existe. Chaque participant gouvernant une nation dans un monde partagé reste à construire.

Ensuite

La suite ne se règle pas seulement dans le code. Elle demande des décisions humaines : une assemblée constituante citoyenne réelle pour rédiger les prompts, un cadre juridique pour les

responsabilités, et une évaluation indépendante des biais. Ces étapes sont inscrites dans la feuille de route du projet, sans date.

Racines et sources

ARIA emprunte à plusieurs traditions : un projet d'orchestration de modèles, une psychologie des archétypes, une mythologie du destin et une méthode de décision. Ce chapitre les nomme, pour que chacun puisse vérifier et contester.

Andrej Karpathy, llm-council

Le projet llm-council d'Andrej Karpathy (https://github.com/karpathy/llm-council) fait délibérer plusieurs modèles de langage entre eux pour des problèmes logiques. ARIA reprend cette idée et la transpose à l'échelle d'un État : des rôles, une hiérarchie d'arbitrage, une mémoire, et des décisions soumises à des humains.

Carl Gustav Jung et les archétypes

Jung a décrit des archétypes, des figures universelles de l'inconscient, et s'est intéressé aux symboles astrologiques comme langage de ces archétypes plutôt que comme science prédictive. C'est la source des douze voix et de leur ancrage symbolique : des façons de penser, pas des destinées.

La Völuspá et le Wyrd

La Völuspá, poème de l'ancienne tradition scandinave, met en scène une Völva, voyante qui lit les signes et révèle ce qui vient. L'Oracle d'ARIA s'en inspire. Le Wyrd, notion de destin des peuples germaniques, inspire la Trame : un destin qui oblige à choisir, sans prédire.

Astrologie, astronomie, symboles

Le Soleil (☉) et la Lune (☽) donnent au Phare et à la Boussole leur langage : la volonté et la mémoire, la direction et l'émotion. L'astronomie fournit aussi une image du temps, celle des cycles qui rythment la simulation. Ce sont des symboles de travail, choisis parce qu'ils sont anciens, riches et partagés.

La méthode ADD, Dragos Roua

Le cadre Assess, Decide, Do de Dragos Roua distingue trois temps : explorer sans presser (Assess), trancher en clarifiant les compromis (Decide), exécuter sans rouvrir l'évaluation (Do). Il a guidé la

manière dont le projet a été conçu et documenté.

Comment le projet a été fait

Le projet ARIA est un travail hybride. Le porteur du projet a défini la vision, la logique constitutionnelle et l'expérience utilisateur. Le code est le produit d'un travail entre l'intention humaine et des agents d'IA spécialisés : Gemini pour le raisonnement stratégique et la structure, Claude pour l'implémentation. Le code est ouvert, et les contributions sont bienvenues en français comme en anglais.

Liens : simulation en ligne (https://flodus.github.io/aria-llm-council) · code source (https://github.com/flodus/aria-llm-council)
